模拟电子技术

期末复习

课程目标与教学内容

*课程目标 (Course Object)	通过本课程的学习，使学生 1. 开拓创新意识、社会责任感和工程师的使命意识得到增强； 2. 掌握常用半导体器件的工作原理及主要特性； 3. 对模拟电子电路的基本概念、基本电路和基本原理有清晰的了解； 4. 掌握基本放大电路和运算电路的分析方法，具备对基本模拟电子电路进行定性分析和定量工程估算的能力，能通过电路仿真软件对模拟电路进行分析； 5. 系统思维和辩证思维能力得到提高。

2023年秋季模拟电子技术主要教学章节

2023秋秋季学期教学重点

- 空穴与自由电子，多子与少子、扩散运动与漂移运动
- 耗尽层（空间电荷区）
- PN结的单向导电性
- PN结的电流方程
- 二极管的几种等效电路
- 双极晶体管的电流放大作用
- 双极晶体管的共射特性曲线
- 场效应晶体管的工作机理
- 场效应管的特性曲线

选择题

在PN结未施加外部电压时（ ）。
A. 空间电荷区的宽度为零；
B. 扩散电流等于漂移电流；
C. P区带正电，N区带负电；
D. 空间电荷区内空穴数等于自由电子数。

杂质半导体中的少数载流子浓度（ ）。
A. 与掺杂浓度和温度无关；
B. 只与掺杂浓度有关；
C. 只与温度有关；
D. 与掺杂浓度和温度都有关。

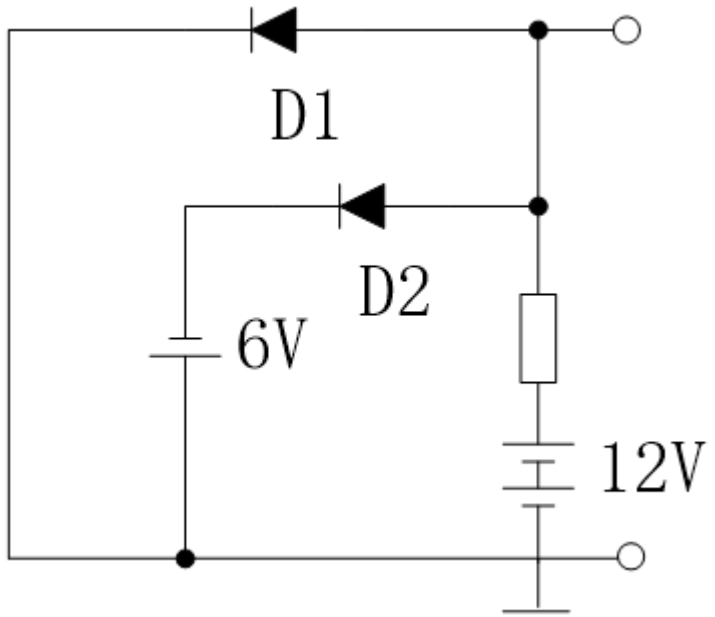
PN 结上加正向电压， 有利于（ ）运动。
A.多子漂移; B. 多子扩散
C.少子漂移; D. 少子扩散

稳压二极管通常设计为工作在（ ）状态。
A. 正向导通；
B. 反向截止；
C. 反向击穿；
D. 正向击穿。

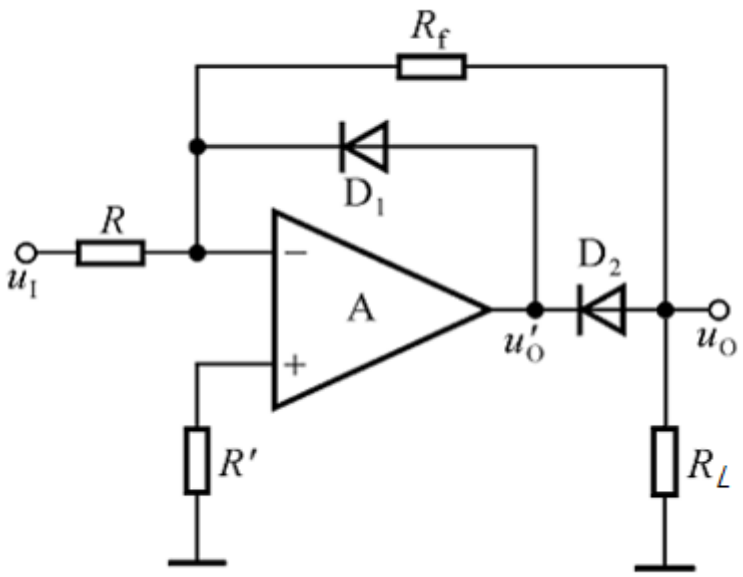
二极管电路分析

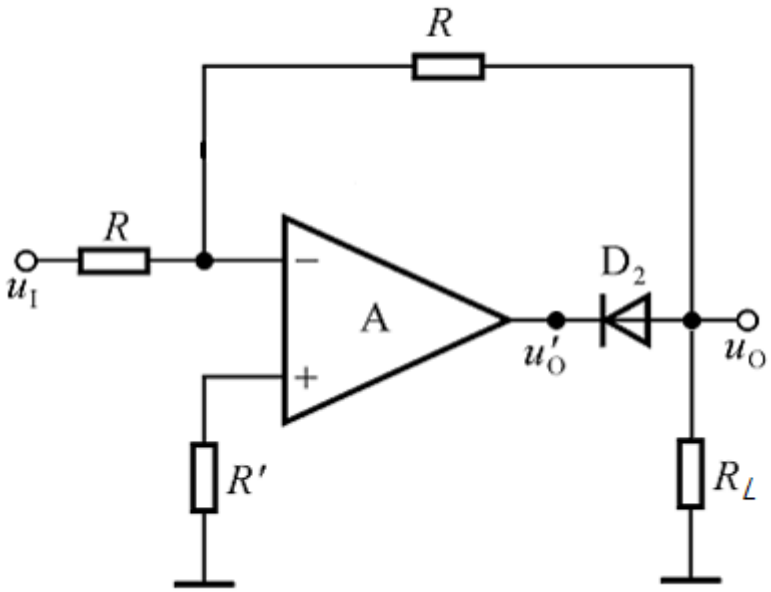
设D1、D2为理想二极管，则D1、D2状态为（ ）。

A. D1、D2都导通；
B. D1、D2都截止；
C. D1导通，D2截止
D. D1截止，D2导通。

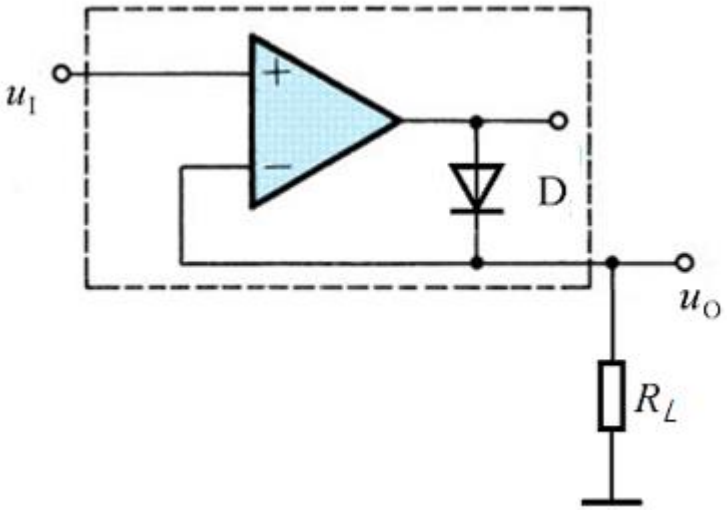


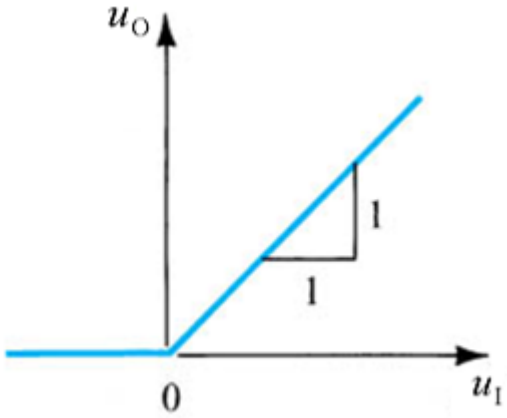
半波整流电路





超级二极管



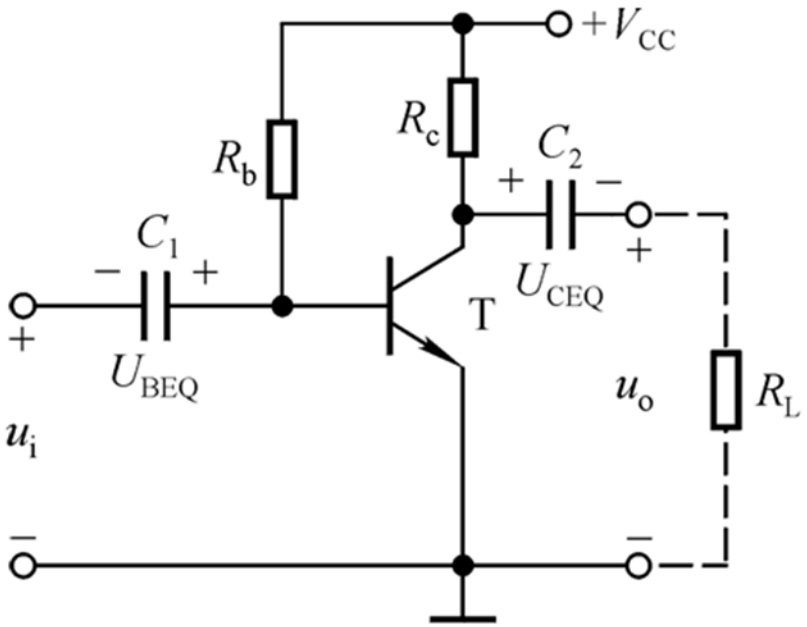


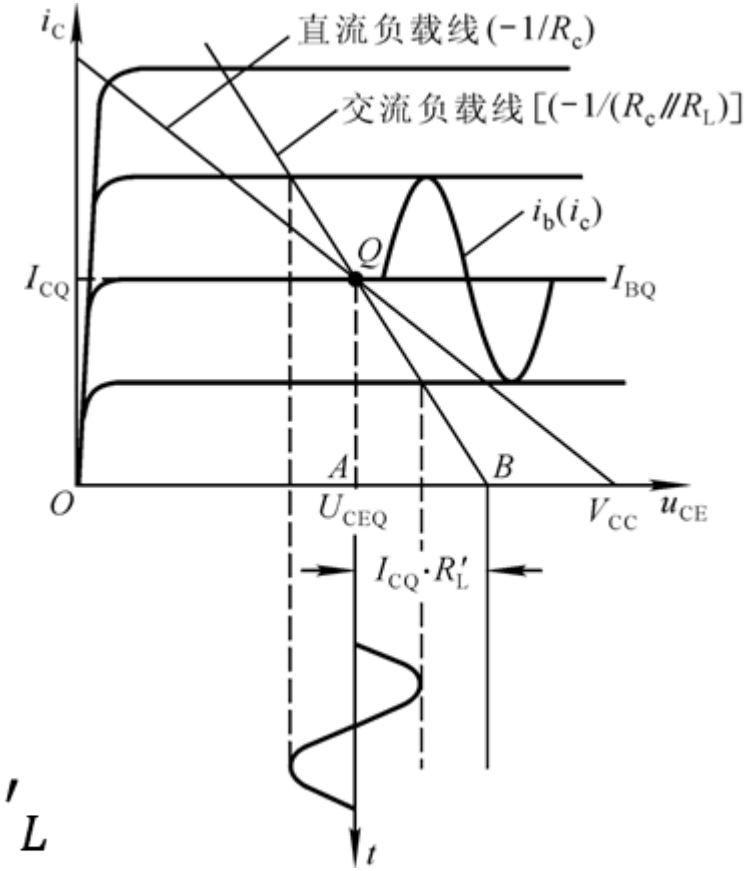
理想二极管输入输出特性

第二章 基本放大电路

- 放大电路的主要性能指标
- 静态工作点的设置与分析
- 放大电路的图解分析法，直流负载线与交流负载线
- 直流通路与交流通路
- 晶体管的直流模型与共射h参数等效模型
- 晶体管单管放大电路的三种基本接法及静、动态分析
- 场效应晶体管三种基本接法及静、动态分析

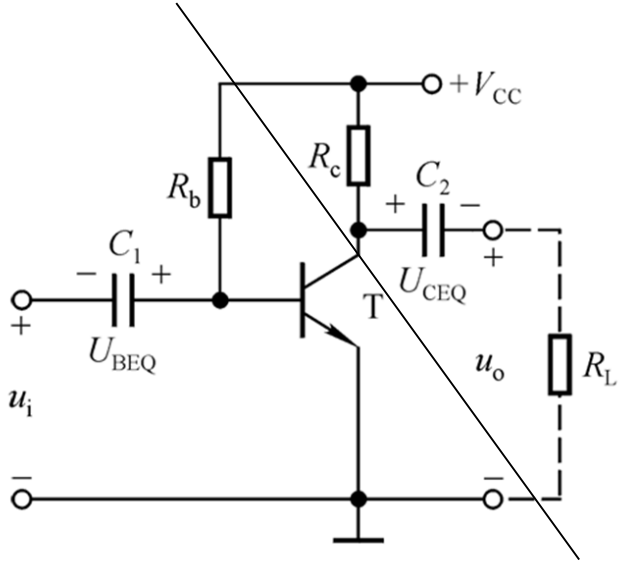
阻容耦合电路的直流负载线与交流负载线





$$V'_{CC}=U_{CEQ}+I_{CQ}R'_L$$

直流负载线与交流负载线

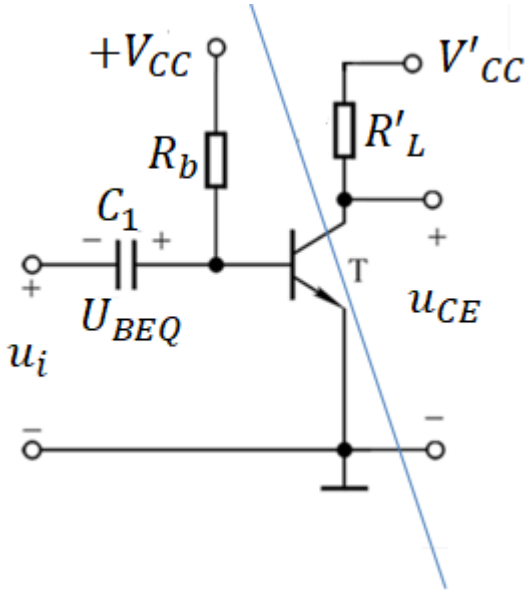


V_{CC}、R_C、C_2、R_L回路
戴维宁等效

右图中

$$R'_L = R_C // R_L$$

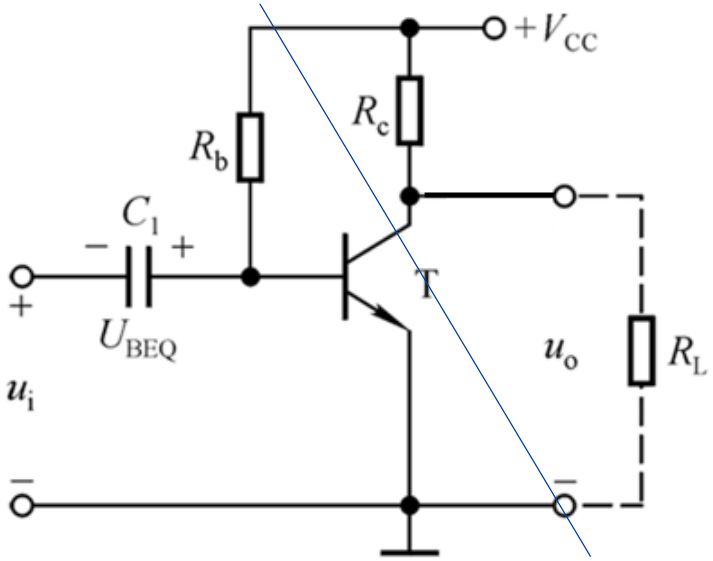
$$V'_{CC} = V_{CC}\frac{R_L}{R_L + R_C} + U_{CEQ}\frac{R_C}{R_L + R_C}$$



静态时 $V_{CC} = U_{CEQ} + I_{CQ}R_C$

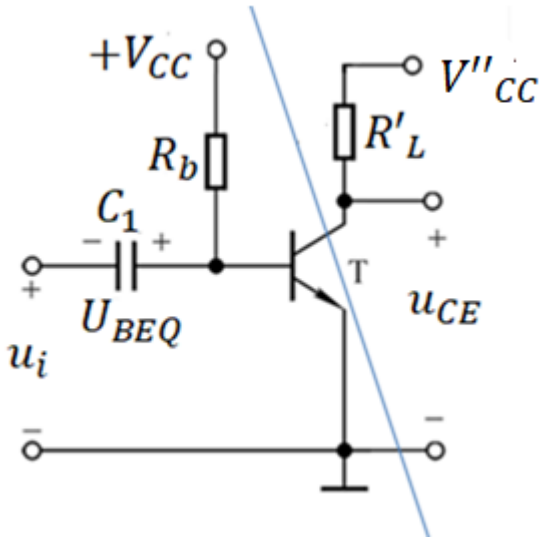
由上面三式得 $V'_{CC} = (U_{CEQ} + I_{CQ}R_C)\frac{R_L}{R_L + R_C} + U_{CEQ}\frac{R_C}{R_L + R_C} = U_{CEQ} + I_{CEQ}R'_L$

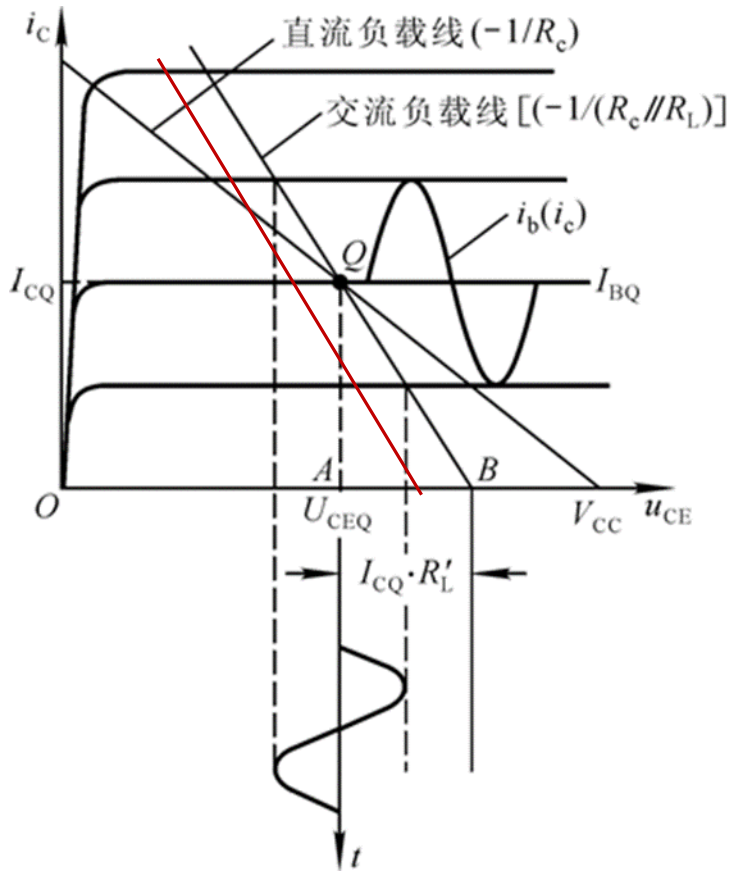
直接耦合电路空载和接负载的负载线



$$V''_{CC} = V_{CC}\frac{R_L}{R_L + R_C}$$

$$R'_L = R_C // R_L$$





$$U_{CEQ} = V''_{CC} - I_{CQ}R'_L$$

第三章 集成运算放大电路

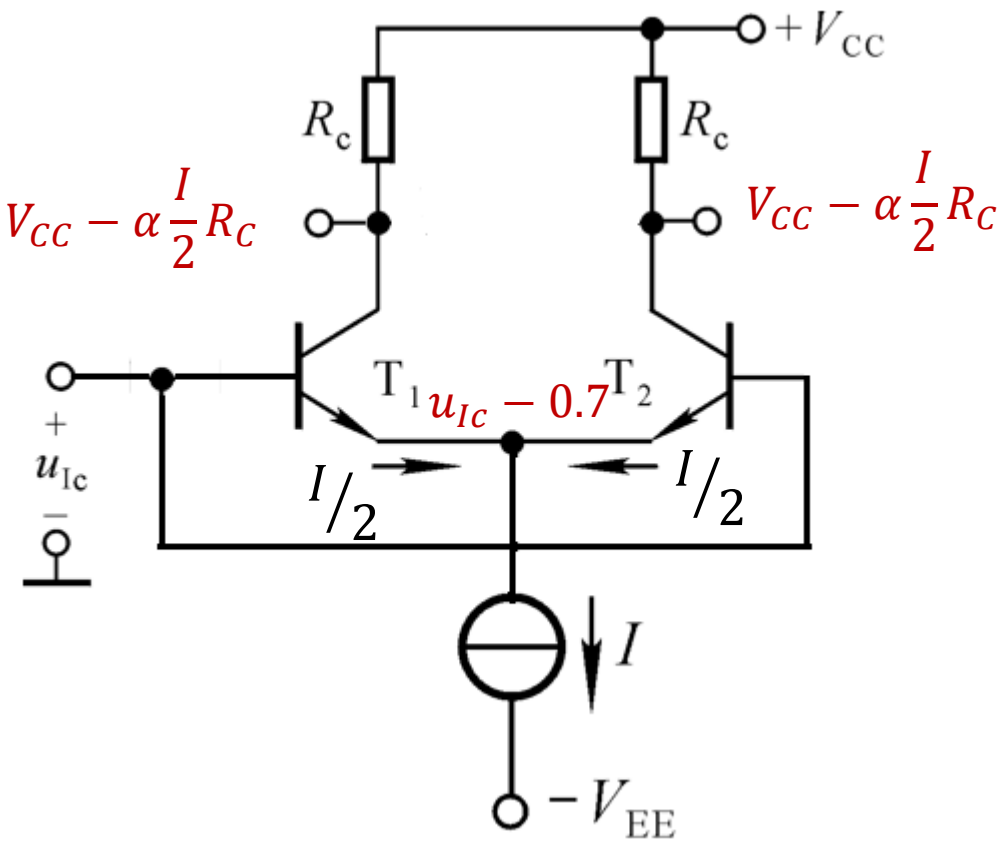
- 直接耦合与阻容耦合的特点
- 多级放大电路放大倍数计算
- 差模信号与共模信号
- 长尾式差分放大电路
- 差分放大电路的四种接法及分析
- 具有恒流源的差分放大电路
- 有源负载
- 运算放大电路的四个组成部分
- 镜像、比例、微电流源电路的形式
- 集成运放的主要性能指标

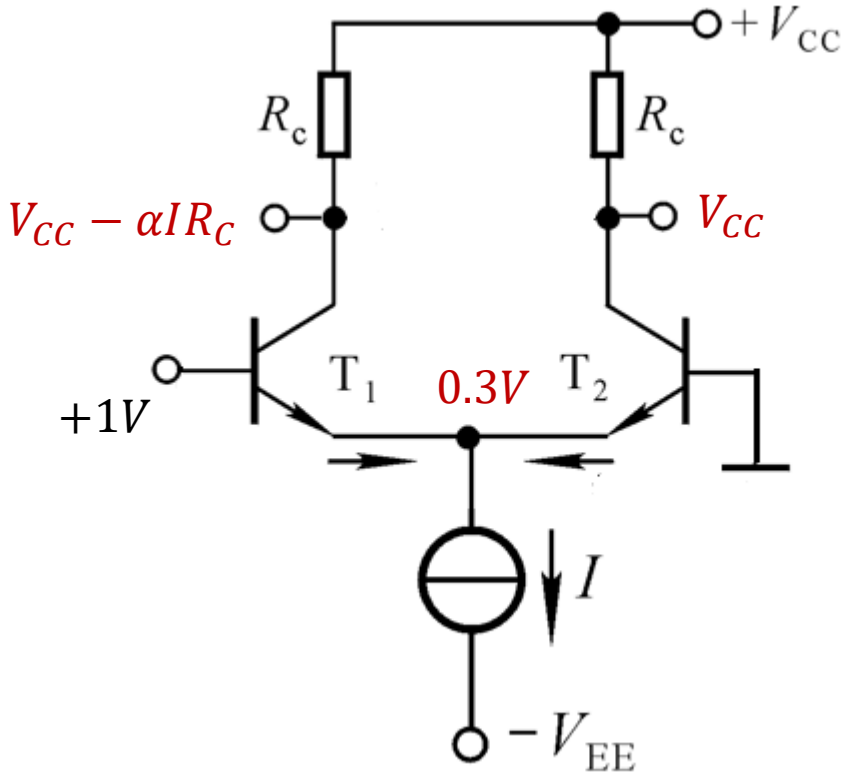
共模信号与差模信号

$$\begin{cases} u_{Ic} = \frac{1}{2}(u_{I1} + u_{I2}) \\ u_{Id} = u_{I1} - u_{I2} \end{cases}$$

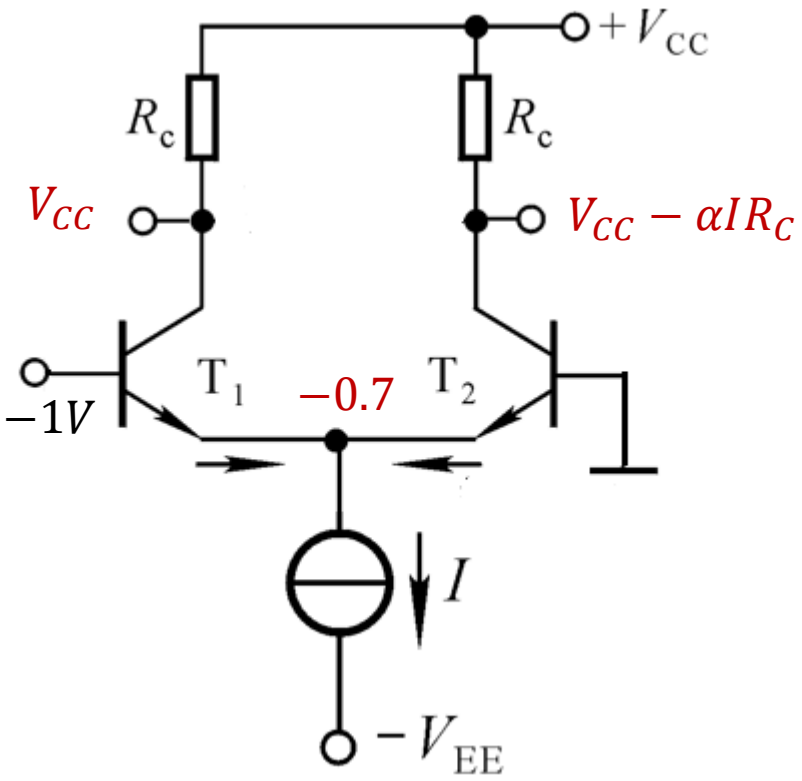
$$\begin{cases} u_{I1} = u_{Ic} + \frac{1}{2}u_{Id} \\ u_{I2} = u_{Ic} - \frac{1}{2}u_{Id} \end{cases}$$

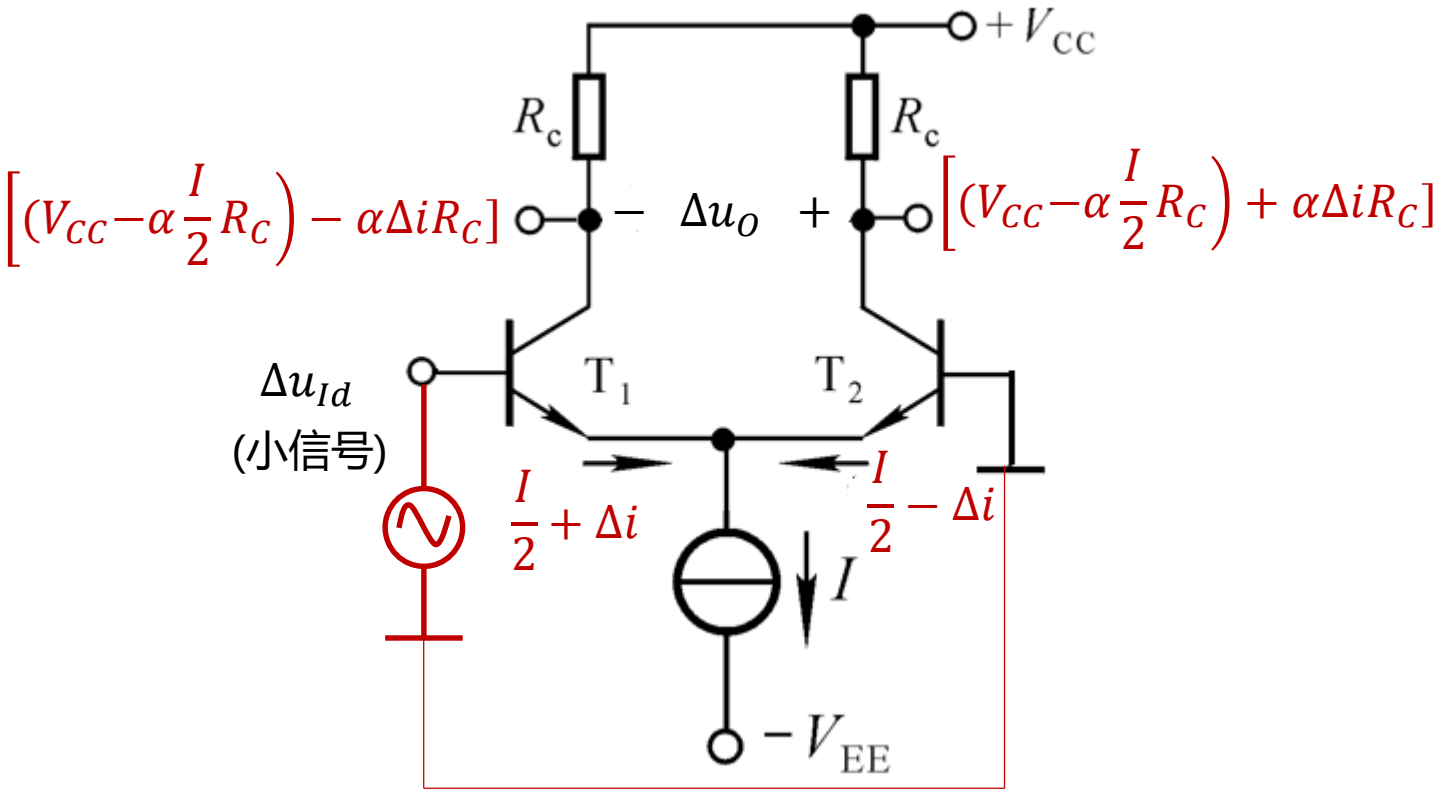
差分放大电路


$+V_{CC}$
R_c
R_c
$V_{CC}-\alpha\frac{I}{2}R_C$
$V_{CC}-\alpha\frac{I}{2}R_C$
T_1
T_2
$u_{Ic}-0.7$
$+$
u_{Ic}
$-$
$I/2$
$I/2$
I
$-V_{EE}$


$+V_{CC}$
R_c
R_c
$V_{CC}-\alpha IR_C$
V_{CC}
$+1V$
T_1
$0.3V$
T_2
I
$-V_{EE}$

差分放大电路

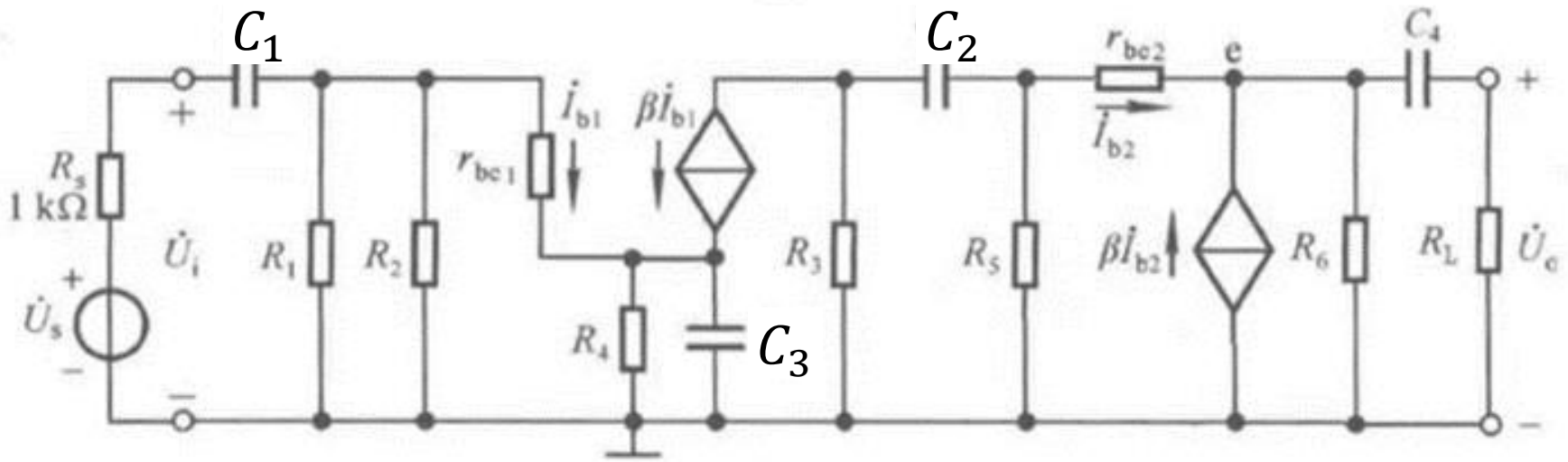




$$\Delta u_O = 2\alpha\Delta iR_C$$

第四章 放大电路的频率响应

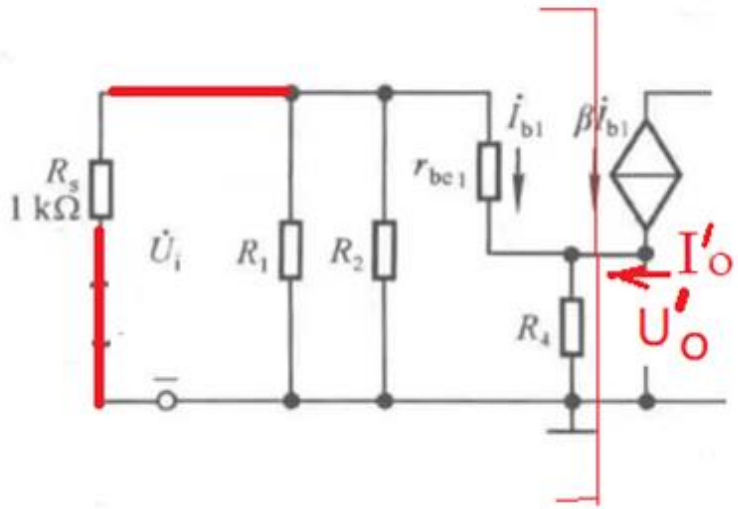
- 基本高通和低通电路的频率特性
- 波特图
- 晶体管的简化混合PI模型
- 晶体管电流放大倍数的频率响应，f_β，f_α，f_T
- 单管放大电路的频率响应
- 多级放大电路的带宽的定性分析



$$R_{C1} = R_s + R_1//R_2//r_{be1}$$

$$R_{C2} = R_3 + R_5//[r_{be2} + (1+\beta_2)R_6//R_L]$$

$$R_{C3} = R_4//\frac{r_{be1} + R_1//R_2//\mathrm{R_s}}{1+\beta_1}$$



第五章 放大电路的反馈

- 四种负反馈组态
- 深度负反馈放大电路放大倍数的分析
- 负反馈对放大电路性能的影响
- 负反馈放大电路的稳定性的判断

选择题

一个放大电路带有直流负反馈和交流电流并联负反馈，这些反馈的作用是（√或×）

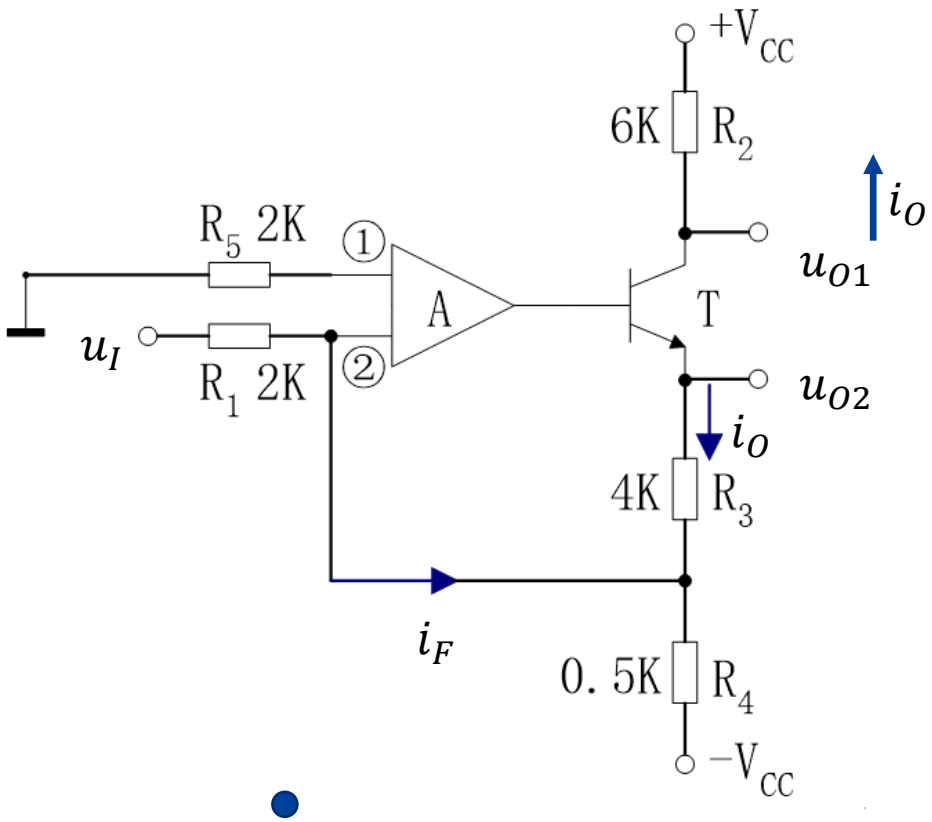
1. 稳定输出电压（ ）
2. 稳定输出电流（ ）
3. 增大输出电阻（ ）
4. 减小输出电阻（ ）
5. 增大输入电阻（ ）
6. 减小输入电阻（ ）
7. 增大静态工作电流（ ）
8. 稳定静态工作电流（ ）。

分析计算题

运放组成的反馈电路如图所示，

1.分别指明运放的两个输入端①、②哪个为同相端，哪个为反相端。

2.输出分别为u_{O1}和u_{O2}时，说明电路的反馈类型，并计算深度负反馈时的电压放大倍数 。



①为同相输入端，②为反相输入端

以u_{O1}为输出时，为电流并联负反馈组态，
以u_{O2}为输出时，为电压并联负反馈组态

以u_{O1}为输出时

$$F_{iu}=\frac{I_f}{I_o}=1,\quad A_{uif}=1,\quad A_{uf}=\frac{U_o}{U_i}=\frac{R_2I_o}{R_1I_i}=\frac{R_2I_o}{R_1I_f}=3$$

以u_{O2}为输出时

$$F_{iu}=\frac{I_f}{U_o}=-\frac{1}{4},\quad A_{uif}=-4,\quad A_{uf}=\frac{U_o}{U_i}=\frac{U_o}{R_1I_i}=\frac{U_o}{R_1I_f}=-2$$

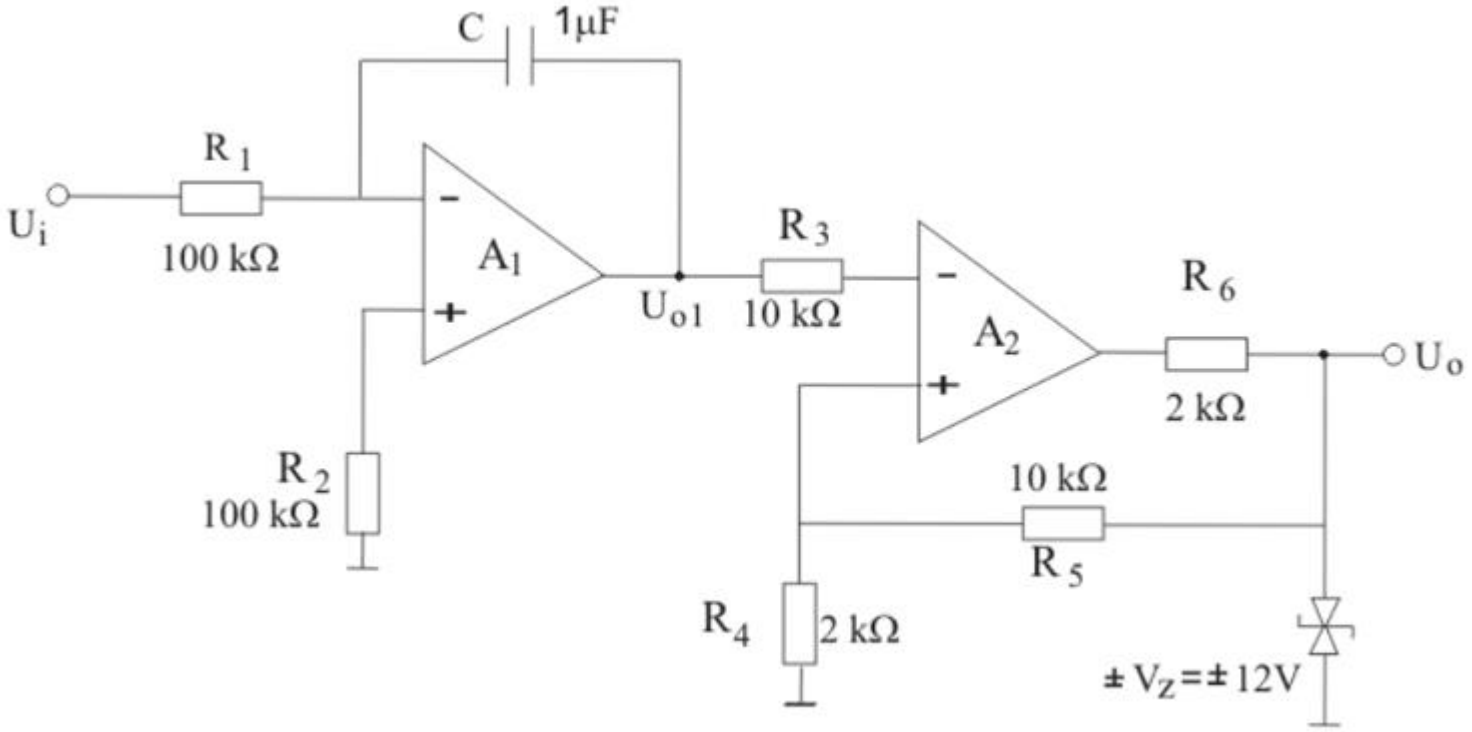
第六章 信号的运算和处理

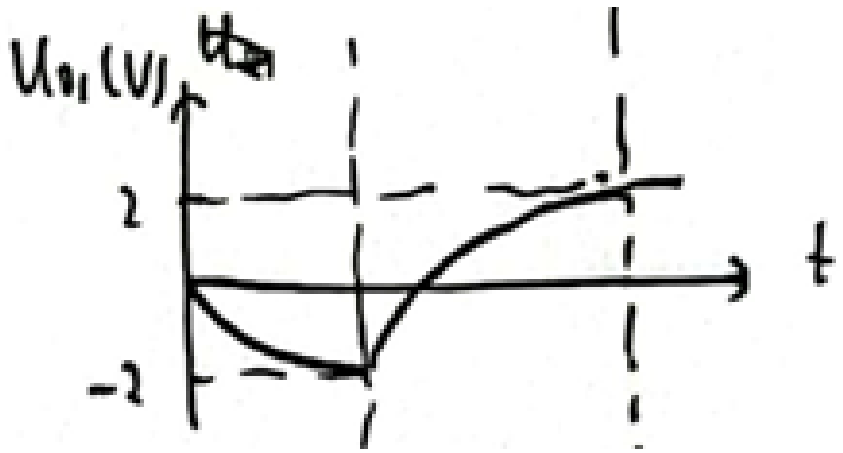
- 比例、加减、积分和微分运算电路
- 一阶和二阶有源滤波电路
- 仪用放大器

改错

电路如图所示， 已知运算放大器是理想运放， R1 = R2 =100 kΩ, R3 = R5 =10 kΩ, R4 = R6 = 2kΩ, C = 1 μF, 稳压管 Dz的稳定电压±Uz = ±12 V。

设 U_i = 0 时， 电容两端电压 Uc = 0， 输出电压 Uo = +12 V, 求当 Ui= －10V时， 经过多长时间 Uo 由+12 V 变成 - 12 V， 画出U_{o1}和U_o的波形。



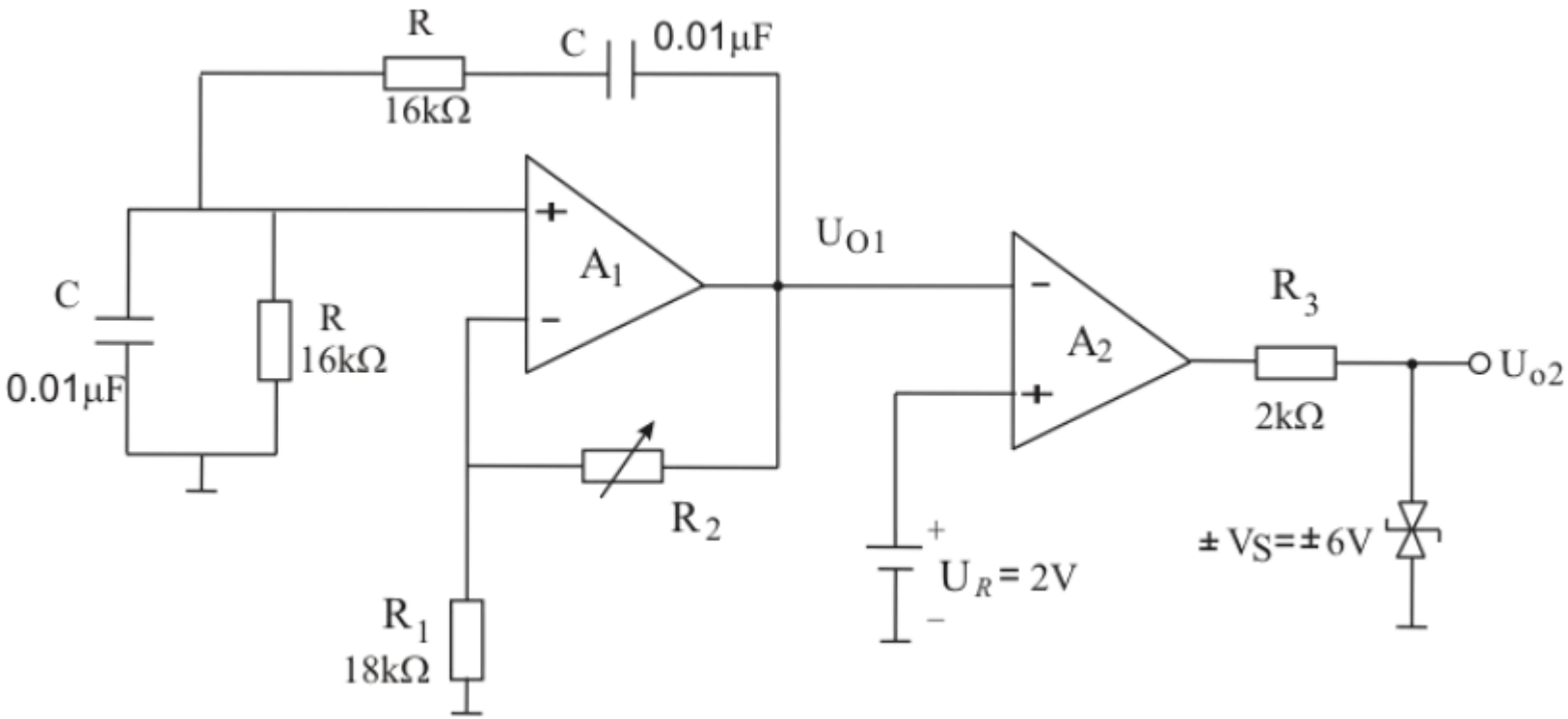


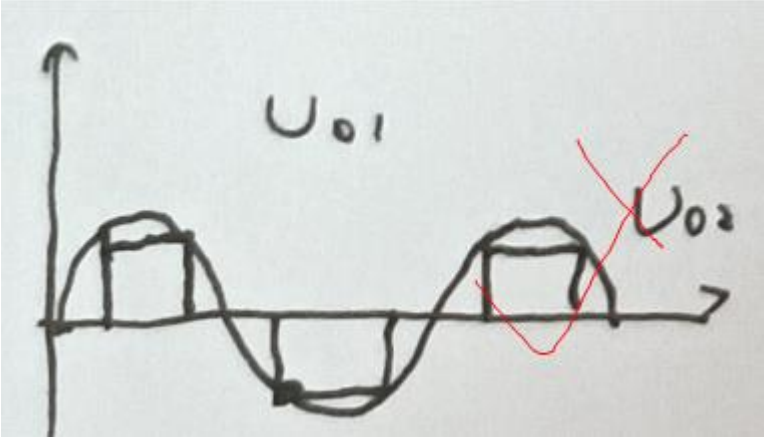
第七章 波形的发生和信号的转换

- 正弦波振荡的充要条件
- RC串并联正弦波振荡电路（文氏桥正弦波振荡电路）及频率幅值分析
- 电感反馈式和电容反馈式正弦波振荡电路的相位平衡条件
- 单限、滞回和窗口比较器
- 矩形波、三角波、锯齿波信号发生电路
- 精密整流电路
- 电压-频率转换电路

改错

已知U_{O1}的峰值为10V，画出u_{O1}和u_{O2}的波形

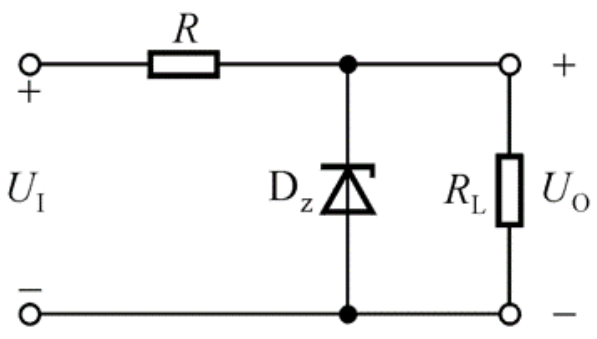




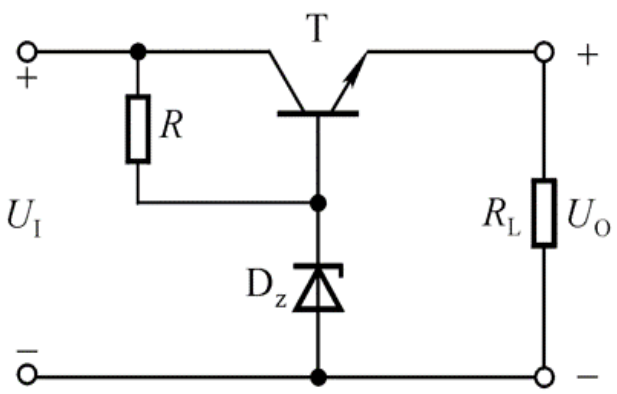
- 功率放大电路的主要技术指标
- 甲类、甲乙类、乙类功放
- 交越失真
- OCL电路的最大输出功率及效率

- 单相桥式整流电路
- 电容滤波电路
- 串联型稳压电路原理

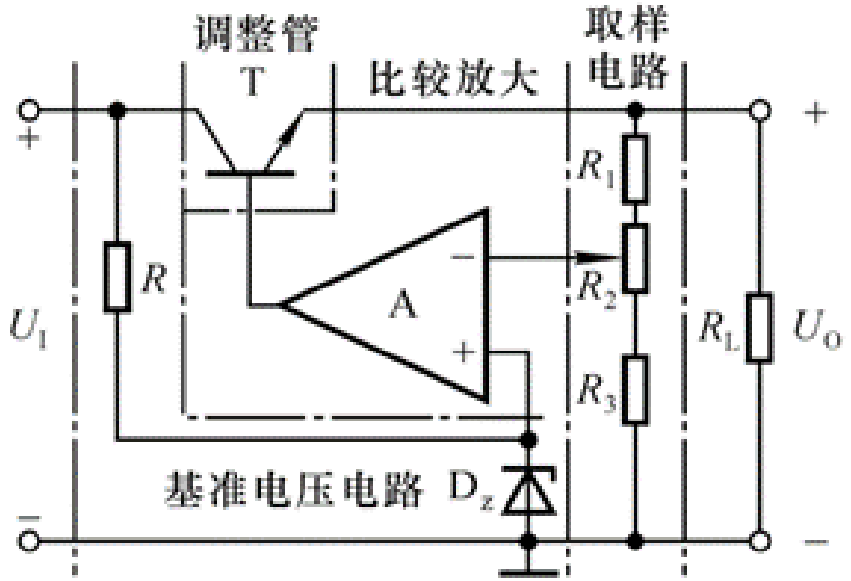
三种稳压电路比较



$U_O = U_Z$



$U_O = U_Z - U_{BE}$



$$U_{Omin} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} U_D$$

$$U_{Omax} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} U_D$$

The end

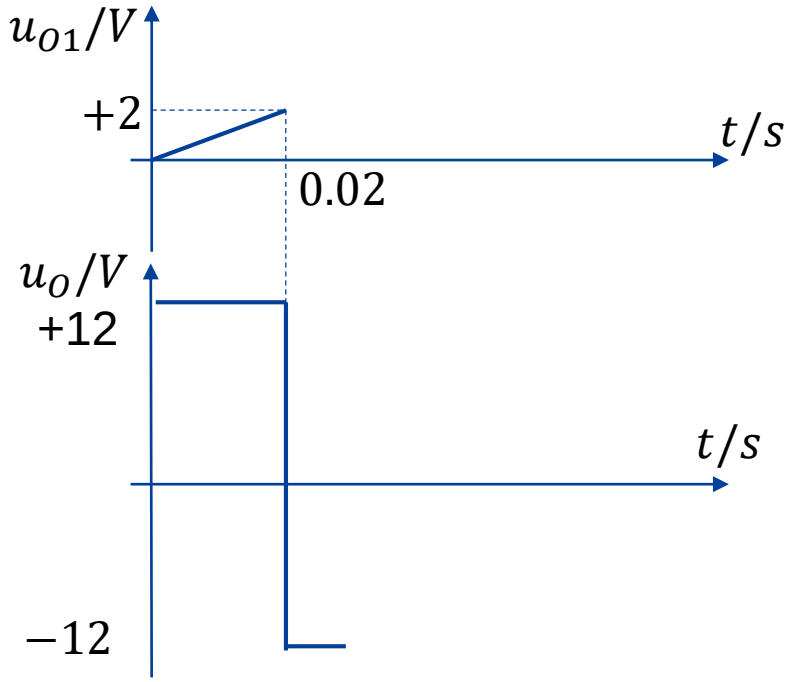
部分参考答案

P4: B D
B C

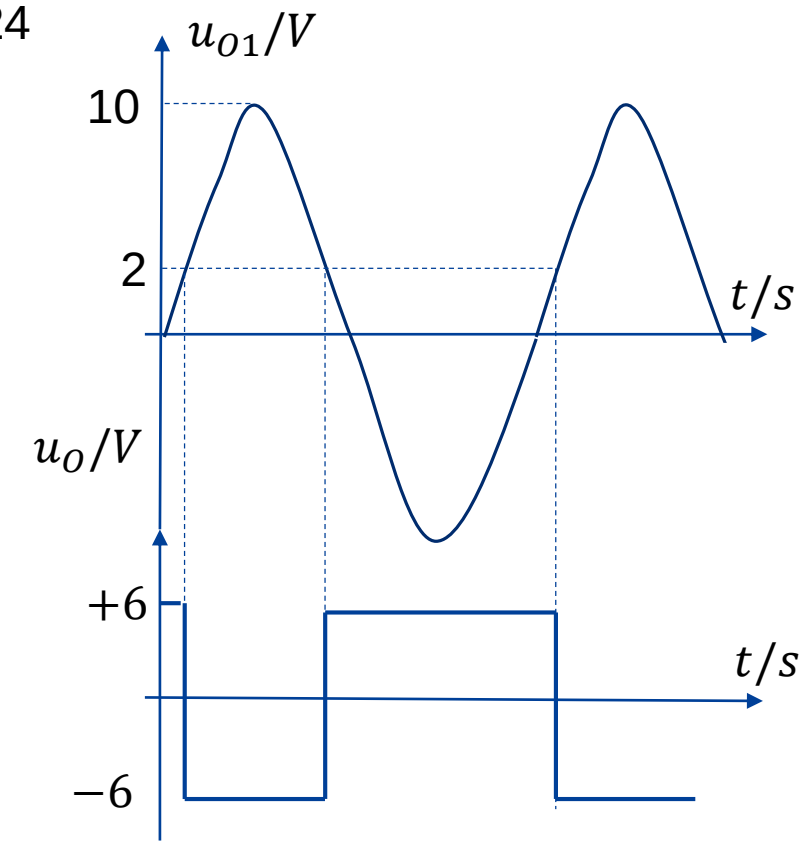
P5:D

P19: 2、3、6和8正确

P22

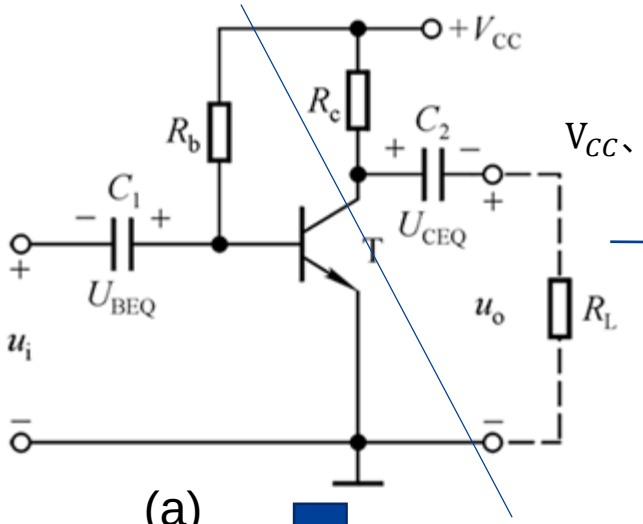


P24



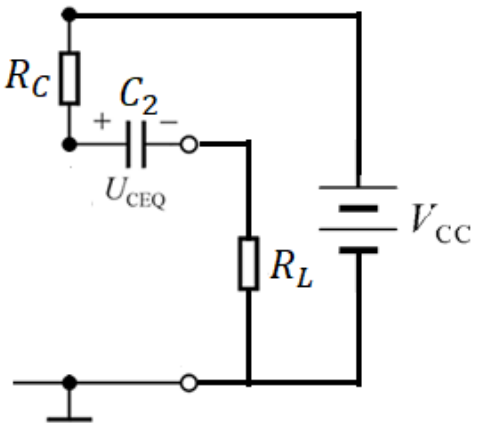
求解开路输出电压和等效电阻

P10的详解

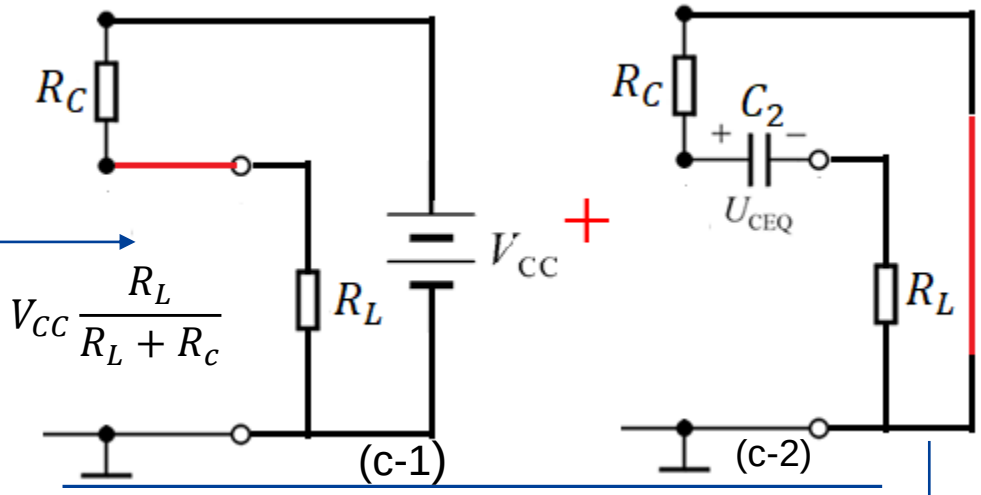


(a)

V_{CC}、R_C、C_2、R_L回路
戴维宁等效



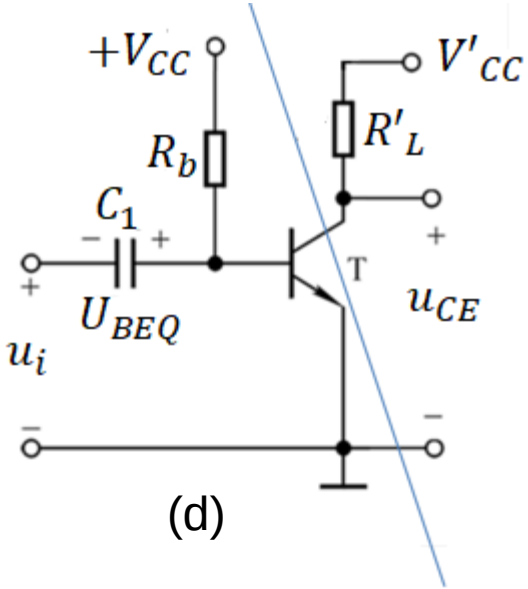
(b)



(c-1) (c-2)

V_{CC}和U_{CEQ}分别作用

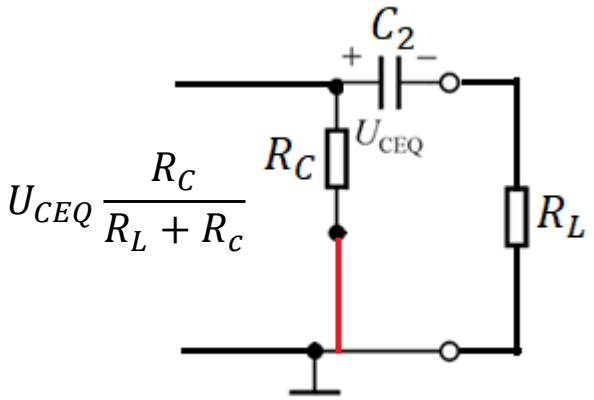
(c)



(d)

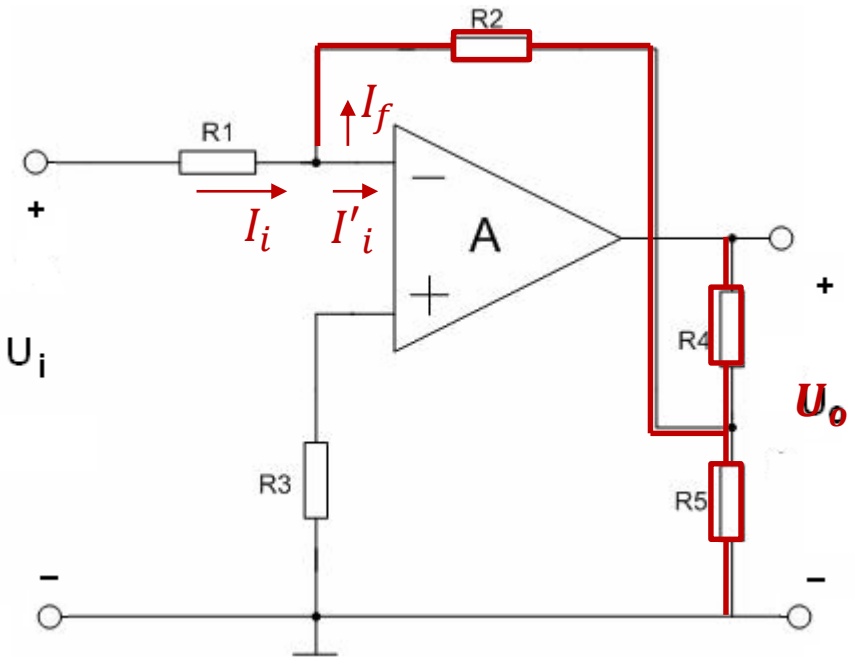
$$R'_L = R_C // R_L$$

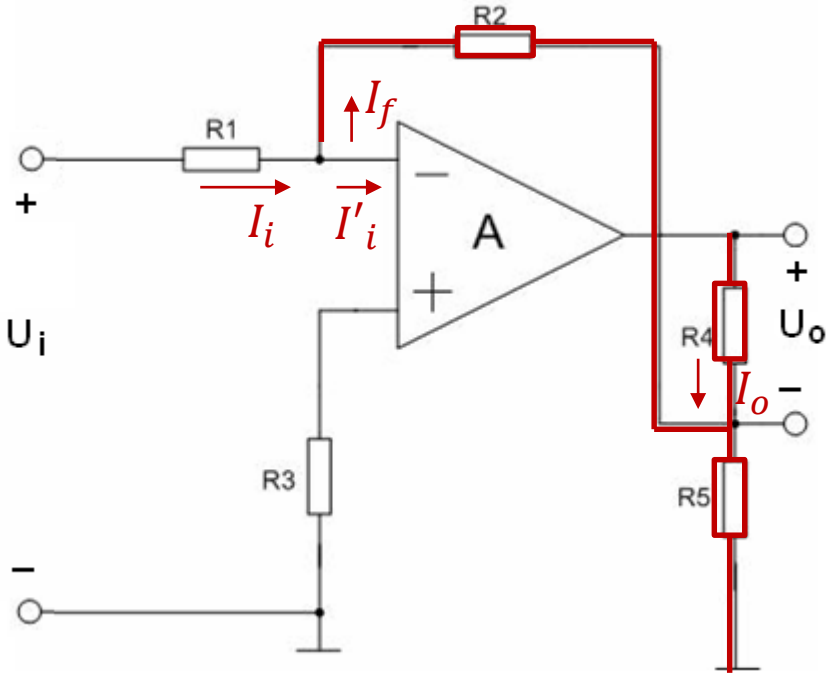
$$V'_{CC} = V_{CC}\frac{R_L}{R_L+R_C} + U_{CEQ}\frac{R_C}{R_L+R_C}$$



(c-2)

电压负反馈与电流负反馈





1

2

3

目录

1

2

3

1

2

3